

Said KROUK

Data Scientist & Data Engineer | SIG & Géo-Intelligence

Casablanca (Mobilité) | +212 674 982 672 | said.krouk.1@gmail.com
linkedin.com/in/said-krouk | github.com/said-krouk | Permis B

PROFIL

Data Scientist & Data Engineer SIG, orienté Géo-Intelligence, je conçois des solutions de bout en bout alliant SIG (ESRI ArcGIS), Machine Learning et pipelines de données Cloud (GCP, Azure). J'interviens sur des projets à fort enjeu dans la banque (géomarketing, réseau d'agences), l'énergie (prévision nationale) et le secteur public, en transformant la donnée spatio-temporelle en décisions. Je développe aussi des agents IA (LLM, RAG) pour automatiser l'analyse.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Data Scientist & Data Engineer | SIG & Géo-Intelligence — *Août 2026 – Présent*
Geomatic, Casablanca

- Écosystème ArcGIS : Développement de géotraitements et Python Toolboxes (ArcPy) sous ArcGIS Pro, publiés en web tools et web maps sur ArcGIS Enterprise (Portal, ArcGIS Server) et partagés sur ArcGIS Online.
- Géomarketing Bancaire (ESRI) : Modélisation du potentiel commercial des territoires pour calibrer les objectifs de chaque agence selon le potentiel réel de sa zone de chalandise ; détection des zones sous-desservies (White Spaces) et Suitability Analysis pour orienter la stratégie réseau (ouverture, fusion, relocalisation d'agences) et l'implantation des GAB.
- Prévision Énergétique Nationale : Conception de bout en bout d'une plateforme combinant Space-Time Cube, SARIMAX et Géo-IA pour simuler des scénarios de consommation énergétique et d'émissions de CO_2.
- Analyse Spatiale Prédictive (Secteur Public) : Développement d'une plateforme de prédiction intégrant SARIMAX, Géo-IA, analyse de réseau et études d'accessibilité pour l'aide à la décision territoriale.

Freelance Data Engineer & Data Scientist — *Juin 2026 – Août 2026*
Plateforme Customer Analytics & Machine Learning In-Database (GCP / BigQuery ML)

- Scoring Churn & Inférence Temps Réel : Entraînement d'un modèle d'attrition sous BigQuery ML (*LOGISTIC_REG*) et déploiement d'une API FastAPI de scoring pour cibler les clients à risque.
- Segmentation Client (RFM & K-Means) : Structuration d'un Feature Store RFM In-Database et clustering (KMEANS) pour segmenter la base (VIP, En sommeil, Perdus) et optimiser le ciblage marketing.
- Prévision CA & Dashboard Décisionnel : Modélisation prédictive du Chiffre d'Affaires à 30 jours via BigQuery ML (ARIMA_PLUS) et restitution des KPI sur un tableau de bord Looker Studio.

Stagiaire Recherche – Computer Vision & Deep Learning — *Avril 2025 – Juil. 2025*
Laboratoire LIASSE, ENSA Fès

- Conception d'un système de phénotypage bovin automatique pour estimer la masse corporelle par vision 2D.
- Fine-tuning de YOLOv11 (détection d'objets) et adaptation de PolypPVT pour la détection de points clés morphologiques.
- Résultats : Précision de 98% AP sur la détection de points clés et réduction de l'erreur relative à RMSE = 13%.

Stagiaire IoT Data Engineer — *Juil. 2024 – Oct. 2024*
AfriConnect Plus, Innovation City Fès

- Déploiement d'une infrastructure d'acquisition IoT (ESP32) pour l'ingestion temps réel de séries temporelles agricoles.
- Développement du backend (Django) et structuration des pipelines ETL pour l'indexation et le stockage PostgreSQL.
- Conception de tableaux de bord analytiques interactifs (Django, Chart.js) pour le suivi en temps réel des métriques capteurs.

FORMATION

Master Big Data Analytics & Smart Systems – *FSDM, Fès* (IA, ML, Cloud & Big Data) — *2023 – 2025*
Programme Erasmus+ Entrepreneuriat – *IUT Aix-Marseille, France* (Projet IoT & Data) — *Juil. 2025*
Licence Sciences Mathématiques et Informatique (SMI) – *FSDM, Fès* — *2020 – 2023*
Baccalauréat Sciences Mathématiques A (SM-A) – *Lycée Mansour Dehbi, Tissa, Taounate* — *2020*

COMPÉTENCES TECHNIQUES

- **SIG & Géo-IA :** ArcGIS Pro, ArcGIS Online, ArcGIS Enterprise (Portal, Server), ArcPy, Python Toolbox, Space-Time Cube, Suitability Analysis.
- **Ingénierie des Données & Big Data :** PySpark, Hadoop, Apache Airflow, Azure Data Factory, dbt, Apache Kafka, Delta Lake, Pipelines ETL/ELT, ingestion CDC, Architecture Medallion, qualité & gouvernance des données.
- **Cloud & Bases de Données :** GCP (BigQuery, Dataflow, Vertex AI, GCS), Azure, AWS (S3, EC2), PostgreSQL, MongoDB, Supabase, SQL Avancé, MySQL, Oracle.
- **IA Générative, LLMs & NLP :** LangChain, Agentic Workflows, RAG Hybride, Fine-tuning, LLM APIs, Hugging Face.
- **ML & DL & Computer Vision :** PyTorch, Scikit-learn, XGBoost, SHAP, OpenCV, YOLOv11, ViT, SARIMAX.
- **MLOps, Infrastructure & Dev :** Docker, Kubernetes, FastAPI, Flask, Django, MLflow, CI/CD (GitLab, Azure Pipelines), GitFlow, Linux, Scrum/Jira.
- **Business Intelligence & Visualisation :** Power BI, Looker Studio, Dashboards interactifs, Reporting décisionnel.
- **Langues & Soft Skills :** Arabe (Natif), Français (Courant), Anglais (Technique) – Résolution de problèmes, Vulgarisation.

PROJETS

Enterprise Data Lakehouse & ETL — *Airflow, dbt, PySpark, Delta Lake, PostgreSQL, Docker*
Architecture Medallion (Bronze/Silver/Gold) sous Airflow, traitement distribué PySpark et contrôle automatisé de la qualité de donnée.

BookWaraq – Agent GenAI E-commerce — *FastAPI, LangChain, LLM APIs, Supabase, Docker*
Agent WhatsApp multimodal (texte, audio, image) en Darija/FR/AR : 85% des interactions clients automatisées, stock en temps réel.

Classification Hyperspectrale EuroSAT — *PyTorch, CNN, Capsule Networks, OpenCV*
Capsule Networks sur imagerie satellitaire Sentinel-2 : 96% de précision en classification de l'occupation des sols.